

Statistica piețelor financiare

Seminarul 7: Ipoteza piețelor eficiente, mersul aleator și testele VR



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BIST**: Borsa İstanbul (BIST 100 index) — Bursa din Istanbul (indicele BIST 100)
- **BUX**: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **CD**: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) — testul multiplu Chow–Denning pentru raportul variațelor
- **COVID-19**: COronaVIrus Disease 2019 (boala provocată de noul coronavirus, identificată în 2019)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **FTSE**: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — furnizorul de indici FTSE Russell

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **KPSS**: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (stationarity test) — testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin
- **LB**: Ljung–Box (test) — testul de autocorelație Ljung–Box
- **OMV**: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale, grupul OMV)
- **PP**: Phillips–Perron (unit-root test) — testul de rădăcină unitară Phillips–Perron
- **PX**: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — indicele Bursei din Praga
- **RW1**: Random Walk 1 (i.i.d. increments) — mersul aleator 1 (creșteri i.i.d.)
- **RW2**: Random Walk 2 (independent increments) — mersul aleator 2 (creșteri independente)
- **RW3**: Random Walk 3 (uncorrelated increments) — mersul aleator 3 (creșteri necorelate)
- **VR**: Variance Ratio (raportul variațelor)
- **WIG20**: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cum testăm dacă prețurile trecute anticipează randamentele viitoare, fără să ne păcălim singuri?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - tabelul sau figura cerute la fiecare exercițiu B
  - un răspuns scurt și argumentat la C1; erorile găsite în răspunsul AI din C2 și răspunsul corectat
  - frazele de interpretare cerute la fiecare exercițiu
- Seminarul are rol de exercițiu: nu se predă nicio lucrare și nu se acordă note
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Contact: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	regula rădăcinii pătrate a timpului și rapoarte ale variațelor din autocorelații	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	statisticile Box–Pierce și Ljung–Box, pas cu pas	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	testul runs pe un șir de semne	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	decizii ADF și KPSS din rezultatele unei regresii	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	ACF, Ljung–Box și teste robuste, testul runs: S&P 500; BET, Bitcoin, acțiuni BVB	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	ADF, Phillips–Perron și KPSS pe prețuri și randamente: DAX; BET, Bitcoin, TLV	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	testele variance ratio: S&P 500; cinci piețe emergente	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	a devenit BET mai eficient? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B5

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; soluția se discută la seminar
- Partea A: calcule pe hîrtie; Partea B: date reale, în notebook, fiecare cerință încheindu-se cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și verificarea unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
S&P 500, DAX	EODHD	închidere	1990–2026
BET	EODHD	închidere	1997–2026
Bitcoin	EODHD	închidere, 7 zile pe săptămînă	2014–2026
Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP)	EODHD	închidere ajustată	2010–2026
WIG20, BUX, PX, BIST 100	EODHD	închidere	ultimii zece ani

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100\,(\ln P_t - \ln P_{t-1})$; weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin); ultima zi este 18 septembrie 2026
- TLV: zilele de 30 și 31 mai 2016 se elimină (o ajustare de preț aplicată cu o zi mai tîrziu, Capitolul 2)
- În notebook: `returns('sp500')`, `log_price('dax')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

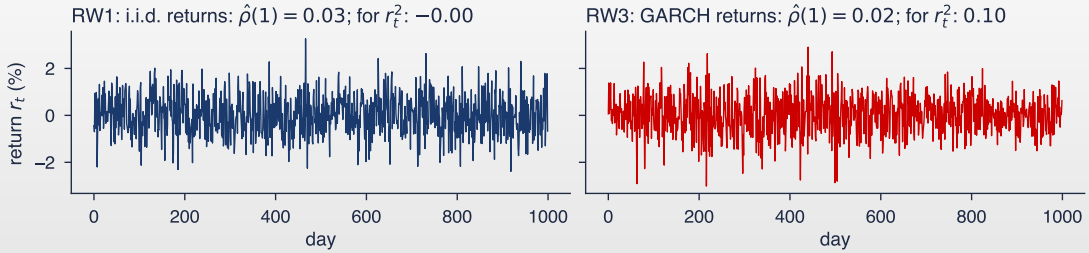
Noțiuni necesare azi (1/18): eficiența în formă slabă

- **Eficiența în formă slabă** Fama (1970): prețurile trecute nu pot fi folosite pentru a obține randamente peste randamentul care remunerează riscul
  - $r_{t+\mathbf{1}}$: randamentul logaritmic de mîine; μ: valoarea lui așteptată de echilibru; $r_{t+\mathbf{1}} - \mu$: randamentul în exces
  - randamentele în exces sînt o **diferență de martingal**: $E[r_{t+\mathbf{1}} - \mu \mid \text{trecut}] = 0$
  - în cuvinte: nicio informație din prețurile trecute nu anticipează randamentul în exces
- Varianța poate fi totuși previzibilă: volatility clustering este compatibil cu eficiența

Noțiuni necesare azi (2/18): mersul aleator

- Prețul logaritmic $p_t = \ln P_t$, **mers aleator**: $p_t = \mu + p_{t-\mathbf{1}} + \varepsilon_t$, deci $r_t = \mu + \varepsilon_t$ Campbell, Lo & MacKinlay (1997)
  - μ: tendința (drift-ul, randamentul zilnic mediu); ε_t: șocul zilei t, cu media 0 și varianța $\sigma^{\mathbf{2}}$
- Trei variante, de la cea mai puternică la cea mai slabă
  - **RW1**: ε_t i.i.d. (independente și identic distribuite); **RW2**: independente; **RW3**: necorelate
  - RW1 $\Rightarrow$ RW2 $\Rightarrow$ RW3; doar RW3 și martingalul admit volatility clustering
- În oricare dintre ele, $\mathrm{Var}(r_t(q)) = q\sigma^{\mathbf{2}}$, cu $r_t(q) = r_t + \cdots + r_{t-q+\mathbf{1}}$ randamentul pe q zile
  - „regula rădăcinii pătrate a timpului”: $\mathrm{sd}(r_t(q)) = \sigma\sqrt{q}$

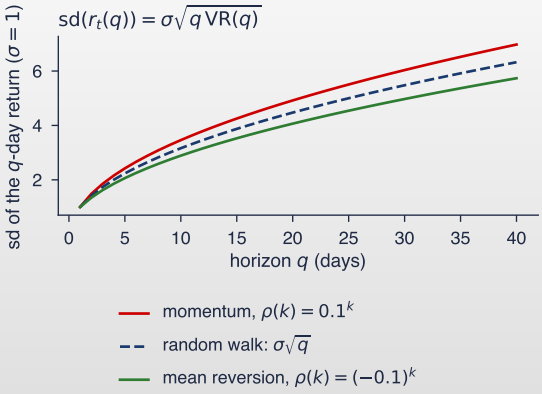
Noțiuni necesare azi (3/18): RW1 și RW3 pe un grafic



- Stînga: randamente Normale i.i.d. (RW1); dreapta: randamente GARCH(1,1), necorelate, dar cu volatility clustering (RW3, nu RW1)
- GARCH(1,1): $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, $\sigma_t^2 = \omega + a\, r_{t-1}^2 + b\, \sigma_{t-1}^2$, ε_t i.i.d. $N(0,1)$
  - aici $\omega = 0{,}02$, $a = 0{,}08$, $b = 0{,}9$: un randament mare crește varianța zilei următoare
  - ambele serii au $\hat{\rho}(1) \approx 0$; doar randamentele la pătrat le deosebesc

SFM_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (4/18): regula rădăcinii pătrate a timpului



- Cu randamente autocorelate, randamentul pe q zile $r_t(q)$ din 2/18 are

$$\mathrm{Var}(r_t(q)) = q\sigma^2\,\mathrm{VR}(q)$$

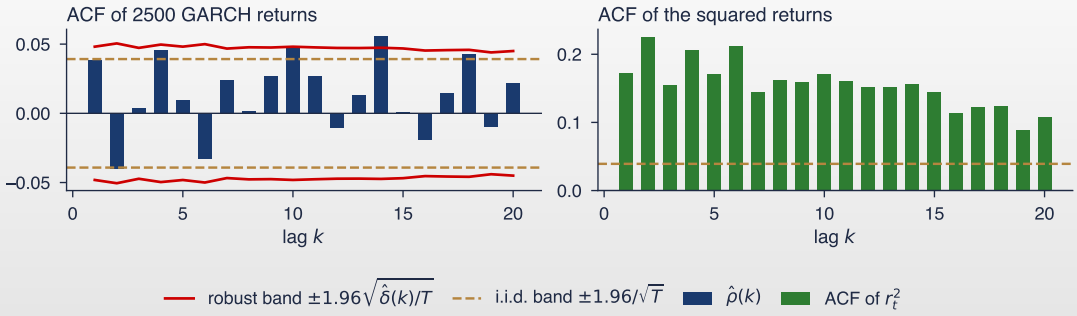
  - VR(q): raportul varianțelor (15/18); mers aleator: $\mathrm{VR}(q) = 1$, linia întreruptă $\sigma\sqrt{q}$
- Autocorelații pozitive (roșu): riscul pe q zile este mai mare decît $\sigma\sqrt{q}$
- Autocorelații negative (verde): riscul este mai mic
- Graficul: randamente cu $\rho(k) = \phi^k$, $\phi = 0{,}1$ și $\phi = -0{,}1$

SFM_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (5/18): ACF-ul de selecție

- **ACF** (autocorrelation function, funcția de autocorelație) de selecție: $\hat{\rho}(k) = \sum_{t>k} e_t e_{t-k} / \sum_t e_t^2$
  - $e_t = r_t - \bar{r}$: randamentul centrat; k: lagul, în zile; T: numărul de randamente
  - $\hat{\rho}(k)$: corelația dintre randamentul de azi și cel de acum k zile
- Randamente i.i.d.: $\mathrm{Var}(\hat{\rho}(k)) \approx 1/T$
  - banda de 95% $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$: valorile din afara ei sînt semnificative la 5%
- Robust (cu volatility clustering): $\mathrm{Var}(\hat{\rho}(k)) \approx \hat{\delta}(k)/T$ Lo & MacKinlay (1988)
  - $\hat{\delta}(k) = T \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$: aproximativ 1 pentru randamente i.i.d., peste 1 cînd randamentele mari urmează după randamente mari

Noțiuni necesare azi (6/18): benzile i.i.d. și robuste pe un grafic



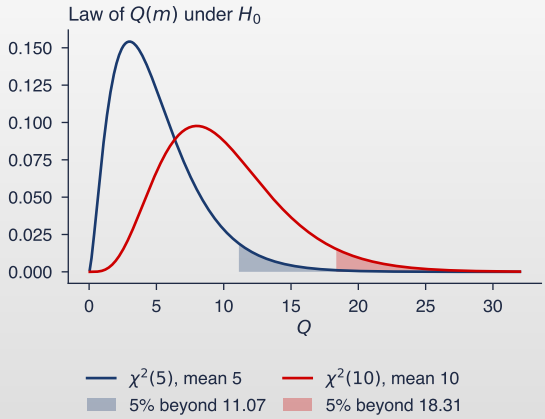
- Stînga: ACF-ul a 2 500 de randamente GARCH simulate, necorelate prin construcție
  - banda i.i.d. (linia întreruptă) este prea îngustă: unele $\hat{\rho}(k)$ ies din ea din întîmplare
  - banda robustă (roșu) este mai largă: aici $\hat{\delta}(1) = 1{,}51$
- Dreapta: randamentele la pătrat sînt puternic autocorelate: volatility clustering, care face ca $\hat{\delta}(k) > 1$

SFM_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (7/18): teste portmanteau

- H_0: $\rho(1) = \cdots = \rho(m) = 0$: nicio autocorelație în primele m laguri
  - trei statistici, fiecare $\approx \chi^2(m)$ (hi-pătrat cu m grade de libertate) în ipoteza ei nulă
- Box–Pierce $Q_{BP} = T \sum_{k=1}^{m} \hat{\rho}(k)^2$ Box & Pierce (1970)
  - **LB** (Ljung–Box) $Q_{LB} = T(T+2) \sum_{k=1}^{m} \hat{\rho}(k)^2/(T-k)$ Ljung & Box (1978): aceeași idee, mai aproape de χ^2 în eșantioane mici
- $\tilde{Q}$ robust $= \sum_{k=1}^{m} T\hat{\rho}(k)^2/\hat{\delta}(k)$ Escanciano & Lobato (2009)
  - fiecare autocorelație la pătrat este împărțită la propria varianță: valabil pentru un martingal cu volatility clustering
- Valori critice de 5%: $\chi^2_{0,95}(3) = 7{,}81$, $\chi^2_{0,95}(5) = 11{,}07$, $\chi^2_{0,95}(10) = 18{,}31$

Noțiuni necesare azi (8/18): legea hi-pătrat a lui Q



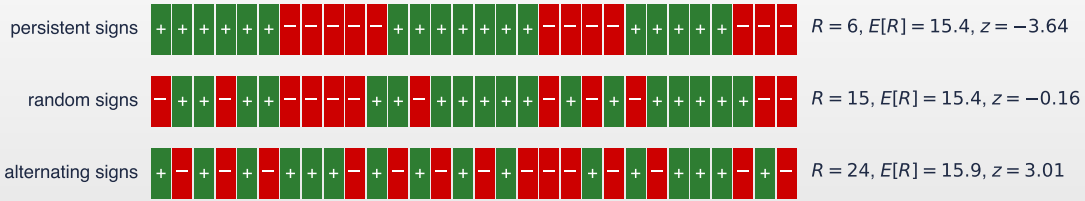
- De ce $\chi^2(m)$: sub H_0, fiecare $T\hat{\rho}(k)^2$ este aproximativ pătratul unei variabile $N(0,1)$
  - suma lor pe m laguri este $\chi^2(m)$, cu media m
- Zonele colorate: cozile de 5% de dincolo de valorile critice de pe slide-ul anterior
- p-value-ul: aria din dreapta valorii Q observate
- O singură valoare mare $\hat{\rho}(k)$ poate fi suficientă pentru a împinge Q în coadă

SFM_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (9/18): testul runs

- Un **run** (secvență): un șir maximal de randamente cu același semn Wald & Wolfowitz (1940); randamentele nule se elimină
  - $++---+-$: $R = 4$ secvențe; $n_1 = 3$ pozitive, $n_2 = 4$ negative, $n = n_1 + n_2 = 7$
- Dacă semnele sînt independente:
  - $E[R] = \dfrac{2n_1n_2}{n} + 1, \quad \mathrm{Var}(R) = \dfrac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n)}{n^2(n-1)}$
  - $z = (R - E[R])/\sqrt{\mathrm{Var}(R)} \approx N(0,1)$; respingem la 5% dacă $|z| > 1{,}96$
- Interpretarea lui z
  - $z < 0$: prea puține secvențe, semnele persistă (dependență pozitivă, tendințe)
  - $z > 0$: prea multe secvențe, semnele alternează (dependență negativă, reveniri)
- Doar semnele: testul ignoră mărimea randamentelor, deci cozile groase și volatilitatea nu îl afectează

Noțiuni necesare azi (10/18): secvențe (runs) pe un grafic



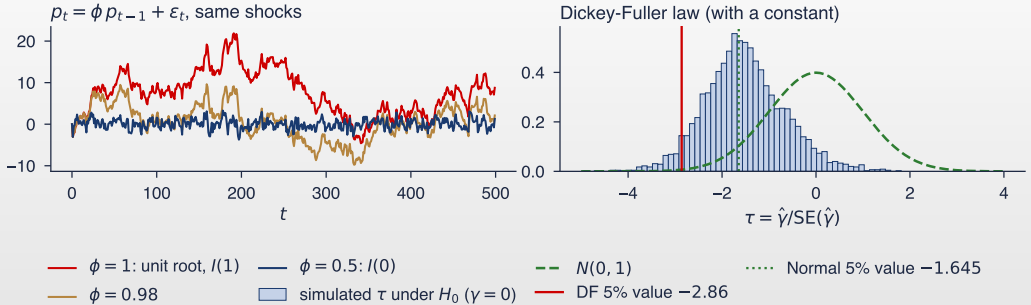
- Trei șiruri de cîte 30 de semne (verde $+$, roșu $-$); R numără blocurile de semne egale
- Semne persistente: puține secvențe lungi; semne alternante: multe secvențe scurte; ambele resping independența, în cele două direcții de pe slide-ul anterior
- Semne aleatoare: R apropiat de $E[R]$, $|z| < 1{,}96$: independența nu este respinsă

SFM_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (11/18): rădăcini unitare

- $I(0)$: staționar (medie și variață constante, șocurile se sting)
  - $I(1)$: prima diferență $\Delta p_t = p_t - p_{t-\mathbf{1}}$ este $I(0)$; un mers aleator este $I(1)$
- Regresia Dickey–Fuller Dickey & Fuller (1979): $\Delta p_t = c\ [+\, bt] + \gamma\, p_{t-\mathbf{1}}\ [+ \sum_j \delta_j \Delta p_{t-j}] + \varepsilon_t$
  - c: constantă; bt: tendință opțională; δ_j: coeficienții lagurilor opționale ale diferenței Δp_t
  - $\gamma = 0$: rădăcină unitară (șocurile sînt permanente); $\gamma < 0$: seria revine la un nivel
  - $H_{\mathbf{0}}$: $\gamma = 0$; $\tau = \hat{\gamma}/\mathrm{SE}(\hat{\gamma})$; respingem dacă τ este sub valoarea critică
- Valori critice de 5% MacKinnon (1996): $-2{,}86$ (constantă), $-3{,}41$ (constantă și tendință); nu $-1{,}645$

Noțiuni necesare azi (12/18): rădăcini unitare pe un grafic



- Stînga: aceleași șocuri cu $\phi = 1$ (mers aleator: șocurile nu se sting), $\phi = 0{,}98$ (se sting lent) și $\phi = 0{,}5$ (repede)
  - în regresia Dickey–Fuller $\gamma = \phi - 1$: $\gamma = 0$ este rădăcina unitară
- Dreapta: 4 000 de simulări ale lui τ sub H_0: legea este deplasată la stînga lui $N(0,1)$
  - cuantila simulată de 5% este $-2{,}84$, apropiată de $-2{,}86$; cu $-1{,}645$, o rădăcină unitară adevărată ar fi respinsă mult mai des decît în 5% din cazuri

SFM_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (13/18): ADF, PP și KPSS

- **ADF** (augmented Dickey–Fuller): regresia cu laguri ale diferenței Said & Dickey (1984)
  - **PP** (Phillips–Perron): fără ele, cu τ corectat Phillips & Perron (1988); aceeași H_0 și aceleași valori critice
- **KPSS** Kwiatkowski et al. (1992): ipotezele sînt inversate, H_0 staționaritate
  - respingem dacă statistica depășește 0,463 (constantă) sau 0,146 (tendință)
- Combinarea celor două
  - ADF nu respinge + KPSS respinge: $I(1)$; ADF respinge + KPSS nu: $I(0)$; altfel: neconcludent

Noțiuni necesare azi (14/18): statistica KPSS și alegerea lagurilor

- **KPSS**: e_t = reziduurile lui p_t față de o constantă (și o tendință)

$$\mathrm{KPSS} = \frac{1}{T^2 \hat{\sigma}^2_{LR}} \sum_{t=1}^{T} S_t^2, \qquad S_t = e_1 + \cdots + e_t$$

  - S_t: sumele parțiale; cu o rădăcină unitară se îndepărtează mult de 0, deci KPSS este mare
- Varianța de termen lung cu l laguri Bartlett (Newey–West)

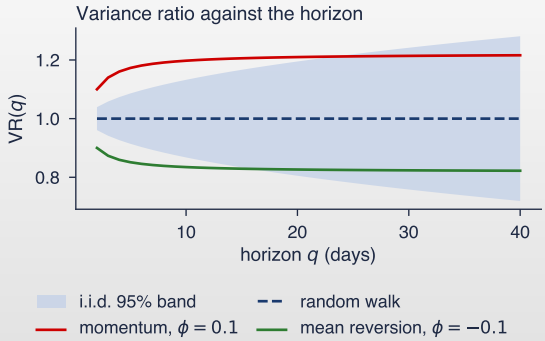
$$\hat{\sigma}^2_{LR} = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^{l} \left(1 - \frac{j}{l+1}\right) \hat{\gamma}_j$$

  - $\hat{\gamma}_j = \frac{1}{T} \sum_{t>j} e_t e_{t-j}$: autocovarianța la lagul j; PP corectează τ cu o estimare de același tip
- Numărul de laguri ADF ales prin AIC (Akaike information criterion)
  - $\mathrm{AIC} = T \ln \hat{\sigma}^2_\varepsilon + 2k$ pentru fiecare număr candidat de laguri; păstrăm valoarea minimă
  - $\hat{\sigma}^2_\varepsilon$: varianța reziduurilor; k: numărul de coeficienți estimați

Noțiuni necesare azi (15/18): rapoarte ale variațelor

- **VR** (variance ratio, raportul variațelor): $\mathrm{VR}(q) = \dfrac{\mathrm{Var}(r_t(q))}{q\,\mathrm{Var}(r_t)} = 1 + 2\sum_{k=1}^{q-1}\left(1 - \dfrac{k}{q}\right)\rho(k)$ Lo & MacKinlay (1988)
  - varianța pe q zile raportată la q variațe zilnice; $= 1$: mers aleator; > 1: momentum; < 1: mean reversion (revenire la medie)
- Teste cu T randamente, ambele $\approx N(0,1)$ sub H_0
  - i.i.d.: $Z(q) = (\widehat{\mathrm{VR}}(q) - 1)/\sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)}$
  - robust: $Z^*(q) = (\widehat{\mathrm{VR}}(q) - 1)/\sqrt{\hat\theta(q)/T}$, $\hat\theta(q) = \sum_{j=1}^{q-1}[2(q-j)/q]^2\hat\delta(j)$
  - $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$: estimarea din date; $\hat\delta(j)$: ca la banda ACF robustă (5/18)

Noțiuni necesare azi (16/18): rapoarte ale variațelor pe un grafic



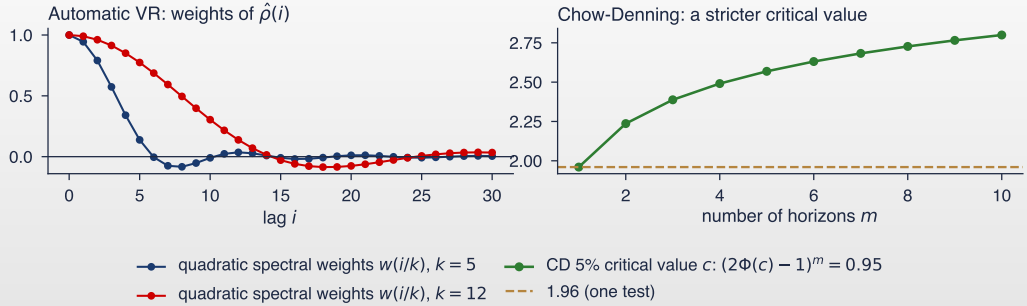
- VR(q) pentru randamente cu $\rho(k) = \phi^k$
  - $\phi = 0{,}1$ (roșu) și $\phi = -0{,}1$ (verde): cazurile momentum și mean reversion de pe slide-ul anterior
- Zona colorată: banda i.i.d. de 95%
  $1 \pm 1{,}96\sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)}$, $T = 2\,500$
  - se lărgește cu q: orizonturile lungi sînt măsurate mai puțin precis
  - aici $\phi = \pm 0{,}1$ este detectat la orizonturi scurte, dar nu și la cele lungi

SFM_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (17/18): mai multe orizonturi și mai multe piețe

- Mai multe orizonturi: **CD** (Chow–Denning) $= \max_i |Z^*(q_i)|$, $i = 1, \ldots, m$ Chow & Denning (1993)
  - valoarea critică c din $P(\mathrm{CD} \le c) = (2\Phi(c) - 1)^m$, cu Φ funcția de repartiție $N(0,1)$; 5%, $m = 4$: $c = 2{,}49$
- Mai multe piețe (Šidák): fiecare dintre cele m teste la nivelul $1 - 0{,}95^{1/m}$
  - probabilitatea de a obține cel puțin o respingere falsă rămîne atunci 5%
- VR automat Choi (1999): $\widehat{\mathrm{VR}}(k) = 1 + 2\sum_{i \ge 1} w(i/k)\,\hat{\rho}(i)$
  - w: ponderi care scad lin; lățimea de bandă k este aleasă din date
  - p-value-ul prin wild bootstrap Kim (2009): $r_t^* = \eta_t (r_t - \bar{r})$, $\eta_t \sim N(0,1)$, care păstrează volatilitatea și elimină orice autocorelație

Noțiuni necesare azi (18/18): VR automat și Chow–Denning pe un grafic



- Stînga: VR automat ponderează fiecare $\hat{\rho}(i)$ cu $w(i/k)$: aproape 1 pentru laguri mici, aproape 0 după circa $1{,}2k$
  - nucleul pătratic spectral; o lățime de bandă k mai mare folosește mai multe laguri
- Dreapta: valoarea critică Chow–Denning c pentru m orizonturi
  - $m = 1$: 1,96; $m = 4$: 2,49; crește cu m, astfel încît cele m teste împreună păstrează o eroare de 5%

SFM_ch7_seminar

A1: rapoarte ale variațelor din autocorelații [Rezolvat]

Cerință

- Randamentele zilnice au abaterea standard $\sigma = 1{,}2\%$.
- 1. În ipoteza RW1, calculați abaterea standard a randamentului pe 5 zile și pe 20 de zile.
- 2. Presupunem $\rho(1) = 0{,}10$, $\rho(2) = 0{,}05$ și $\rho(k) = 0$ pentru $k \geq 3$; calculați VR(2) și VR(5).
- 3. Considerați că acestea sînt estimări obținute din $T = 2500$ de randamente i.i.d. și calculați $Z(2)$ și $Z(5)$.
- 4. Calculați abaterea standard pe 5 zile implicată de VR(5).
- Raportați: două abateri standard, două VR, două Z și o frază.

Rezolvare

- 1. $1{,}2\sqrt{5} = 2{,}68\%$; $1{,}2\sqrt{20} = 5{,}37\%$
- 2. $\mathrm{VR}(2) = 1 + 0{,}10 = 1{,}10$; $\mathrm{VR}(5) = 1 + 2(0{,}8 \times 0{,}10 + 0{,}6 \times 0{,}05) = 1{,}220$
- 3. $\sqrt{2 \cdot 3 \cdot 1/(6 \cdot 2500)} = 0{,}020$, $Z(2) = 5{,}00$; $\sqrt{2 \cdot 9 \cdot 4/(15 \cdot 2500)} = 0{,}0438$, $Z(5) = 5{,}02$
- 4. $1{,}2\sqrt{5 \times 1{,}220} = 2{,}96\%$ în loc de $2{,}68\%$: momentumul face riscul săptămînal mai mare decît spune regula $\sqrt{q}$.

Înapoi Lista exercițiilor

A2: revenire la medie la un activ volatil [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Randamente zilnice: $\sigma = 2\%$, $\rho(1) = -0{,}08$, $\rho(2) = 0{,}03$, $\rho(k) = 0$ pentru $k \geq 3$, $T = 1000$. Model: A1.
- 1. Calculați VR(2) și VR(5).
- 2. Calculați $Z(2)$ și $Z(5)$ și decideți la 5%.
- 3. Comparați abaterea standard pe 5 zile implicată de VR(5) cu $2\sqrt{5}$.
- Raportați: două VR, două Z, două abateri standard și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: Box–Pierce și Ljung–Box, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- $T = 500$ de randamente zilnice; $\hat{\rho}(1), \ldots, \hat{\rho}(5) = 0{,}12;\ -0{,}05;\ 0{,}04;\ 0{,}03;\ -0{,}06$.
- 1. Calculați $Q_{BP}(5)$.
- 2. Calculați $Q_{LB}(5)$.
- 3. Comparați cu $\chi^2_{0{,}95}(5) = 11{,}07$ și decideți.
- 4. Precizați ce lag determină rezultatul.
- Raportați: două statistici, o decizie și o frază.

Rezolvare

- 1. $T\hat{\rho}(k)^2$: 7,20; 1,25; 0,80; 0,45; 1,80; $Q_{BP}(5) = 11{,}50$
- 2. $500 \cdot 502\,\hat{\rho}(k)^2/(500-k)$: 7,24; 1,26; 0,81; 0,46; 1,83; $Q_{LB}(5) = 11{,}59$
- 3. $11{,}59 > 11{,}07$: respingem H_0 la 5% ($p = 0{,}041$)
- 4. Lagul 1 dă singur 7,20 din 11,50: o singură autocorelație de 0,12 determină respingerea.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A4: Ljung–Box pe randamentele la pătrat [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $T = 750$; ACF-ul randamentelor **la pătrat**: 0,25; 0,20; 0,18; 0,15; 0,12 la lagurile 1–5. Model: A3.
- 1. Calculați $Q_{LB}(5)$ și decideți la 5%.
- 2. Precizați care dintre ipotezele RW1, RW3 și martingal este respinsă de acest rezultat.
- 3. Precizați dacă eficiența în formă slabă este respinsă.
- Raportați: o statistică și două fraze.

A5: testul runs pe 20 de zile [Rezolvat]

Cerință

- Semnele a 20 de randamente zilnice: $++-+++--+---++-+--++$.
- 1. Numărați n_1, n_2 și numărul de secvențe R.
- 2. Calculați $E[R]$ și $\mathrm{Var}(R)$.
- 3. Calculați z și decideți la 5%.
- Raportați: R, $E[R]$, z și o frază.

Rezolvare

- 1. $n_1 = 11$, $n_2 = 9$, $R = 11$
- 2. $E[R] = 2 \cdot 11 \cdot 9/20 + 1 = 10{,}90$; $\mathrm{Var}(R) = 198 \cdot 178/(400 \cdot 19) = 4{,}64$
- 3. $z = (11 - 10{,}90)/2{,}15 = 0{,}05$ (p = 0,963): nu respingem independența.
- Cu 20 de zile testul are putere mică: doar abaterile mari pot fi detectate.

înapoi Lista exercițiilor

A6: un șir cu secvențe lungi [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Semnele a 24 de randamente zilnice: $++-\,--++\,+--\,-++\,+--\,---++\,--$. Model: A5.
- 1. Numărați n_1, n_2 și R.
- 2. Calculați $E[R]$, $\mathrm{Var}(R)$ și z.
- 3. Decideți la 5% și precizați ce fel de dependență arată semnele.
- Raportați: R, $E[R]$, z și o frază.

A7: ADF și KPSS din rezultatele regresiei [Rezolvat]

Cerință

- Preț logaritmic, $T = 2500$: $\Delta p_t = 0{,}021 - 0{,}0028\, p_{t-\mathbf{1}} + 0{,}05\, \Delta p_{t-\mathbf{1}} + e_t$, $\mathrm{SE}(\hat{\gamma}) = 0{,}0019$; KPSS (constantă) $= 2{,}10$.
- Randamente: $\Delta r_t = 0{,}03 - 0{,}92\, r_{t-\mathbf{1}} + e_t$, $\mathrm{SE}(\hat{\gamma}) = 0{,}020$; KPSS (constantă) $= 0{,}09$.
- 1. Calculați τ pentru preț și pentru randamente.
- 2. Decideți cu valoarea critică de 5% pentru constantă.
- 3. Decideți cu KPSS și precizați ordinul de integrare al fiecărei serii.
- Raportați: două valori τ, patru decizii și o frază.

Rezolvare

- 1. Preț: $\tau = -0{,}0028/0{,}0019 = -1{,}47$; randamente: $\tau = -0{,}92/0{,}020 = -46{,}0$
- 2. Preț: $-1{,}47 > -2{,}86$: nu respingem rădăcina unitară; randamente: $-46{,}0 < -2{,}86$: respingem
- 3. KPSS: preț $2{,}10 > 0{,}463$: respingem staționaritatea; randamente $0{,}09 < 0{,}463$: nu respingem
- Prețul este $I(1)$, randamentele $I(0)$: imaginea unui mers aleator, dar încă nu o dovadă a lui.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A8: rezultate contradictorii ale testelor [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Prețul logaritmic al unei acțiuni, $T = 1500$, constantă și tendință: $\hat{\gamma} = -0{,}0105$, $\mathrm{SE}(\hat{\gamma}) = 0{,}0029$; KPSS (tendință) $= 0{,}21$. Model: A7.
- 1. Calculați τ și decideți cu valoarea critică de 5% pentru constantă și tendință.
- 2. Decideți cu KPSS.
- 3. Combinați cele două decizii și indicați două motive posibile pentru contradicția dintre ele.
- Raportați: τ, două decizii și două fraze.

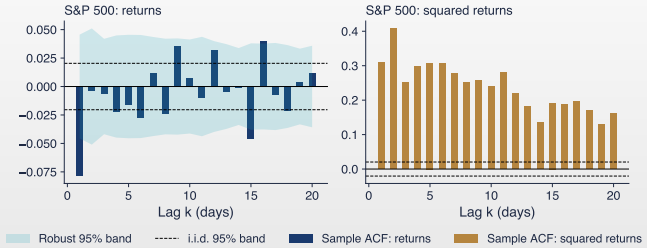
Înapoi Lista exercițiilor

B1: autocorelația S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: depinde concluzia privind autocorelația randamentelor zilnice S&P 500 de faptul că ținem cont sau nu de volatility clustering?
- **Date**: închiderile S&P 500 din 1990, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Desenați ACF-ul randamentelor (lagurile 1–20) cu benzile de 95% i.i.d. și robustă, și ACF-ul randamentelor la pătrat.
  2. Raportați $\hat{\rho}(1), \ldots, \hat{\rho}(5)$ pentru randamente și pentru randamentele la pătrat.
  3. Calculați $Q_{LB}(10)$ și $\tilde{Q}(10)$ robust, cu p-value-uri, pentru randamente și pentru randamentele la pătrat.
  4. Precizați ce ipoteză de mers aleator respinge fiecare test.
  5. Interpretare: este respinsă eficiența în formă slabă?
- **Raportați**: graficul, zece autocorelații, patru statistici cu p-value-uri și două fraze
- Notebook: secțiunea B1

Înapoi Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $\hat{\rho}(1), \ldots, \hat{\rho}(5)$, **randamente:** $-0{,}079$; $-0{,}004$; $-0{,}006$; $-0{,}022$; $-0{,}016$; **la pătrat:** 0,311; 0,408; 0,250; 0,298; 0,308; $T = 9\,240$
- **Randamente:** $Q_{LB}(10) = 90{,}8$ ($p < 0{,}001$), $\tilde{Q}(10) = 18{,}8$ ($p = 0{,}043$); **la pătrat:** $Q_{LB}(10) = 8015$, $\tilde{Q}(10) = 189{,}4$ (ambele $p < 0{,}001$)
- **Interpretare: randamentele la pătrat resping RW1 și RW2 (volatility clustering)**
  - **testul robust respinge RW3 doar la limită, din cauza unui $\hat{\rho}(1)$ negativ mic: o revenire slabă, de scurtă durată**

SFM_ch7_seminar

B2: BET, Bitcoin și două acțiuni BVB [Propus]

- **Întrebarea**: pentru care dintre BET, Bitcoin, Banca Transilvania și OMV Petrom se schimbă verdictul privind autocorelația între testul clasic și cel robust? Model: B1.
- **Date**: BET din 1997, Bitcoin din 2014, TLV și SNP din 2010 (TLV fără 30–31 mai 2016), randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați $\hat{\rho}(1)$, $Q_{LB}(10)$ și $\tilde{Q}(10)$ cu p-value-uri pentru fiecare serie.
  2. Calculați statistica z a testului runs și p-value-ul ei pentru fiecare serie.
  3. Marcați seriile pentru care testul clasic și cel robust nu sînt de acord la 5%.
  4. Interpretare: de ce este BET diferit de celelalte trei?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

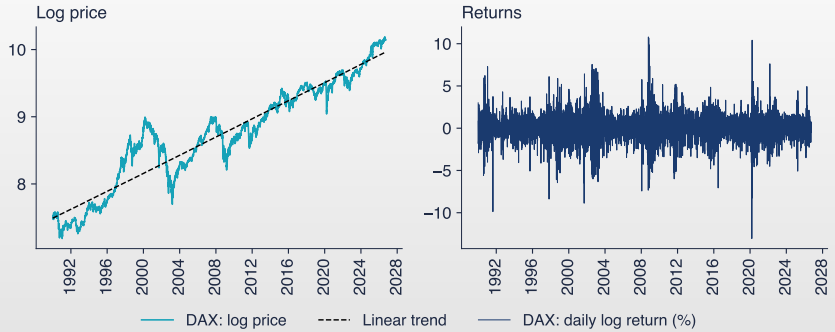
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rădăcini unitare în DAX [Rezolvat]

- **Întrebarea**: care este ordinul de integrare al prețului logaritmic DAX și al randamentelor lui?
- **Date**: închiderile DAX din 1990; prețul logaritmic și randamentele logaritmice zilnice
- **Cerințe**
  1. Desenați prețul logaritmic cu o tendință liniară ajustată, precum și randamentele.
  2. Aplicați ADF (ordinul lagurilor ales prin AIC), PP și KPSS pe prețul logaritmic, cu constantă și tendință.
  3. Aplicați aceleași trei teste pe randamente, cu constantă.
  4. Interpretare: dovedește o rădăcină unitară în prețul DAX că DAX este eficient în formă slabă?
- **Raportați**: graficul, șase statistici cu p-value-uri și două fraze
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



- Stînga: prețul logaritmic DAX, cu o tendință liniară ajustată; dreapta: randamentele logaritmice zilnice

SFM_ch7_seminar

B3: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

	ADF	PP	KPSS
preț logaritmic (tendință)	$-2{,}69$ ($p = 0{,}239$)	$-2{,}65$ ($p = 0{,}260$)	$0{,}94$ ($p < 0{,}01$)
randamente (constantă)	$-23{,}30$ ($p < 0{,}001$)	$-97{,}40$ ($p < 0{,}001$)	$0{,}04$ ($p > 0{,}10$)

- ADF a folosit 30 de laguri pentru preț (AIC); PP și KPSS folosesc 38 de laguri Bartlett; $T = 9\,288$
- Prețul: nicio respingere ADF sau PP, respingere KPSS, deci $I(1)$; randamentele: situația inversă, deci $I(0)$
- Interpretare: nu; rădăcina unitară este necesară pentru un mers aleator, dar permite creșteri previzibile; eficiența se testează pe randamente (B1, B5)

SFM_ch7_seminar

B4: BET, Bitcoin și TLV [Propus]

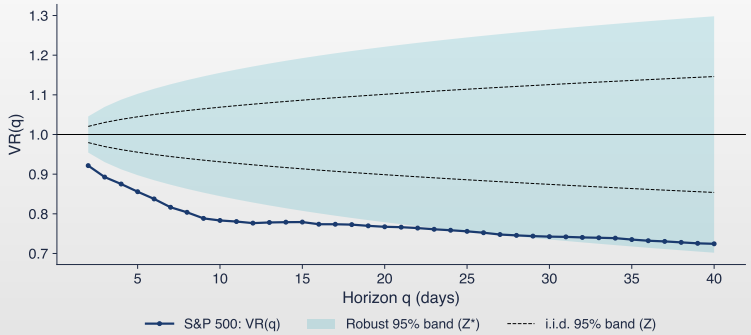
- **Întrebarea**: dau cele trei teste de rădăcină unitară același verdict pentru BET, Bitcoin și Banca Transilvania? Model: B3.
- **Date**: BET din 1997, Bitcoin din 2014, TLV din 2010 (fără 30–31 mai 2016)
- **Cerințe**
  1. Aplicați ADF, PP și KPSS pe fiecare preț logaritmic (constantă și tendință) și pe fiecare serie de randamente (constantă).
  2. Clasificați fiecare serie ca $I(1)$, $I(0)$ sau neconcludentă.
  3. Pentru un caz neconcludent, propuneți o verificare care l-ar putea lămuri.
  4. Interpretare: ați tranzacționa pe baza acestei dovezi un preț TLV „care revine la medie”?
- **Raportați**: un tabel, trei clasificări și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: rapoartele variațelor pentru S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: revine S&P 500 la medie pe orizonturi de 2–20 de zile, dacă ținem cont de volatility clustering?
- **Date**: închiderile S&P 500 din 1990, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați VR(q), $Z(q)$ și $Z^*(q)$ pentru $q = 2, 5, 10, 20$.
  2. Calculați statistica Chow–Denning și comparați-o cu valoarea ei critică de 5%.
  3. Desenați VR(q) pentru $q = 2, \ldots, 40$ cu benzile de 95% i.i.d. și robustă.
  4. Interpretare: este revenirea la medie suficient de mare pentru a conta pentru un investitor?
- **Raportați**: un tabel cu douăsprezece valori, o statistică, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B5

B5: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



- VR(q) pentru S&P 500, $q = 2, \ldots, 40$, cu benzile de 95% i.i.d. și robustă

SFM_ch7_seminar

B5: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

	$q = 2$	$q = 5$	$q = 10$	$q = 20$
$\mathrm{VR}(q)$	0,922	0,856	0,783	0,767
$Z(q)$	−7,54	−6,33	−6,17	−4,50
$Z^*(q)$	−3,37	−2,76	−2,73	−2,06

- $T = 9\,240$; Chow–Denning: $\max|Z^*| = 3{,}37 > 2{,}49$ ($\mathrm{p} = 0{,}003$): respingem mersul aleator
- $Z(2)$ este de circa 2,2 ori mai mare decît $Z^*(2)$: ignorarea volatility clustering exagerează dovezile
- Interpretare: semnificativă, dar mică
  - varianța săptămînală reprezintă circa 86% din suma a cinci variațe zilnice
  - după costurile de tranzacționare, rămîne cu greu un profit

SFM_ch7_seminar

B6: cinci piețe emergente [Propus]

- **Întrebarea**: care dintre WIG20, BUX, PX, BET și BIST 100 se abate de la un mers aleator în ultimii zece ani? Model: B5.
- **Date**: randamente logaritmice zilnice de la 19 septembrie 2016 pînă la 18 septembrie 2026
- **Cerințe**
  1. Calculați VR(5), $Z^*(5)$ și p-value-ul asociat pentru fiecare piață.
  2. Calculați p-value-ul Chow–Denning ($q = 2, 5, 10, 20$) și testul VR automat cu p-value-ul wild bootstrap.
  3. Calculați valoarea critică Šidák pentru cinci piețe testate împreună la 5%.
  4. Interpretare: ce piețe ați numi ineficiente, după ce țineți cont de testarea a cinci piețe?
- **Raportați**: un tabel, o valoare critică și două fraze
- Notebook: secțiunea B6

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: a devenit BET mai eficient? [Propus]

- **Întrebarea**: cum a evoluat previzibilitatea BET din 1997 pînă azi, inclusiv în jurul reclasificării României de către FTSE Russell la statutul Secondary Emerging, în septembrie 2020?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice BET din 1997; modele: B1, B5
- **Cerințe**
  1. Calculați VR(5) și $Z^*(5)$ pe ferestre mobile de 500 de zile, una la fiecare 21 de zile, și ponderea ferestrelor cu $|Z^*(5)| > 1{,}96$ în primii și în ultimii cinci ani.
  2. Calculați $\hat{\rho}(1)$, VR(5), $Z^*(5)$ și p-value-ul Chow–Denning în 1997–2006, 2007–2016 și 2017–2026.
  3. Comparați VR(5) în cei cinci ani dinainte și de după 21 septembrie 2020.
  4. Enumerați ce altceva s-a schimbat pe piața românească în același timp.
  5. Interpretare: cum ați separa aceste schimbări de efectul trecerii la noul statut?
- **Raportați**: un tabel, un grafic și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

C2: verificarea unui răspuns generat de AI [Propus]

- Un student a întrebat un asistent AI dacă DAX (date zilnice, din 1990) este eficient în formă slabă. Răspunsul:
- (a) ADF pe prețul logaritmic DAX dă tau = −2,69, p = 0,24: rădăcina unitară nu este respinsă, deci DAX este eficient în formă slabă.
- (b) Ljung-Box Q(10) = 21,83, p = 0,016: randamentele DAX sînt previzibile, deci DAX nu este eficient.
- (c) Pentru randamentele la pătrat Q(10) = 3747: randamentele DAX nu sînt un martingal.
- (d) VR(10) = 0,93 < 1 arată autocorelație pozitivă (momentum) în DAX.
- (e) Pentru RW1, VR(q) = 1 la orice orizont, iar varianța randamentelor pe q zile este de q ori varianța zilnică.
- Cerințe
  - 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
  - 2. Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- O rădăcină unitară în prețuri este punctul de plecare, nu răspunsul: eficiența privește randamentele
- Testați martingalul cu statistici robuste ($\tilde{Q}$, Z^*): testele clasice confundă volatility clustering cu previzibilitatea
- VR > 1: momentum; VR < 1: revenire la medie; S&P 500 revine ușor la medie, BET avea momentum în primii ani
- Multe orizonturi sau multe piețe: folosiți Chow–Denning sau o corecție Šidák
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați ipoteza nulă a fiecărui test, semnul lui VR -1 și versiunea robustă

După seminar

- Cursul 7 dezvoltă fiecare temă de azi: eficiența, mersul aleator, testele ACF, rădăcinile unitare, rapoartele variațelor, piețele adaptive
- C1 poate deveni un proiect de echipă: acțiunile din BET, WIG20 și BUX drept comparație, un bootstrap pe blocuri al diferenței
- Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 11; exerciții în Borak, Härdle & López-Cabrera (2013), cap. 11; Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 2

Bibliografie

- Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- Box, G.E.P., Pierce, D.A. (1970). Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models. *Journal of the American Statistical Association*, 65(332), 1509–1526.
- Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- Choi, I. (1999). Testing the random walk hypothesis for real exchange rates. *Journal of Applied Econometrics*, 14(3), 293–308.
- Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). A simple multiple variance ratio test. *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- Escanciano, J.C., Lobato, I.N. (2009). An automatic Portmanteau test for serial correlation. *Journal of Econometrics*, 151(2), 140–149.
- Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Kim, J.H. (2009). Automatic variance ratio test under conditional heteroskedasticity. *Finance Research Letters*, 6(3), 179–185.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- MacKinnon, J.G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6), 601–618.
- Phillips, P.C.B., Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346.
- Said, S.E., Dickey, D.A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. *Biometrika*, 71(3), 599–607.
- Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). On a test whether two samples are from the same population. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.